

SOALAN DAN JAWAPAN AGRIREVISE

1.1.1 JENIS TANAH DAN SIFAT TANAH

STANDARD PEMBELAJARAN
Menyatakan jenis tanah iaitu loam, liat, kelodak, pasir dan tanah organik.
Menerangkan sifat tanah dari aspek daya memegang air, saiz kumin, rongga udara, saliran dan kandungan nutrien
Membezakan jenis tanah berdasarkan sifat tanah.

Bahagian A: Soalan Objektif (15 markah) – KONSEP GAME (COMPLETE THE SOIL PROFILE) -

Topik: Jenis Tanah dan Sifatnya

Arahan: Pilih satu jawapan yang betul.

Set Soalan + Aras (TP, Bloom & Kesukaran)

1. Antara berikut, yang manakah bukan jenis tanah?

- A. Tanah liat
- B. Tanah pasir
- C. Tanah besi
- D. Tanah loam

2. Tanah yang mempunyai saiz kumin paling besar ialah:

- A. Tanah liat
- B. Tanah kelodak
- C. Tanah pasir
- D. Tanah organik

3. Saiz kumin antara 0.002 mm hingga 0.05 mm merujuk kepada:

- A. Tanah liat
- B. Tanah pasir
- C. Tanah kelodak

D. Tanah organik

4. Antara berikut, yang manakah contoh jenis tanah di Malaysia?

A. Tanah granit

B. Tanah loam

C. Tanah simen

D. Tanah logam

5. Tanah yang melekit ketika basah dan mudah dibentuk ialah:

A. Tanah pasir

B. Tanah liat

C. Tanah kelodak

D. Tanah loam

6. Tanah yang mempunyai saliran sederhana baik ialah:

A. Tanah liat

B. Tanah pasir

C. Tanah loam

D. Tanah organik

7. Tanah yang mempunyai kandungan nutrien tinggi ialah:

A. Tanah pasir

B. Tanah organik

C. Tanah liat

D. Tanah kelodak

8. Tanah yang mempunyai rongga udara sangat kecil ialah:

A. Tanah pasir

B. Tanah loam

C. Tanah liat

D. Tanah organik

9. Apakah kelemahan tanah berpasir terhadap tanaman?

A. Menyimpan air terlalu banyak

B. Mudah menakung air

C. Air cepat hilang dan tanah mudah kering

D. Sukar ditembusi akar

10. Tanah yang mempunyai ciri berikut:

- Saliran kurang baik
- Mudah menakung air
- Mudah padat

Apakah jenis tanah tersebut?

A. Tanah pasir

B. Tanah liat

C. Tanah loam

D. Tanah organik

11.

- Rongga udara sangat besar
- Saiz kumin > 0.05 mm

Apakah jenis tanah tersebut?

- A. Tanah liat
- B. Tanah loam
- C. Tanah pasir
- D. Tanah organik

12.

- Daya memegang air sederhana
- Saiz kumin 0.005 mm
- Rongga udara besar

Apakah jenis tanah tersebut?

- A. Tanah liat
- B. Tanah kelodak
- C. Tanah pasir
- D. Tanah organik

13.

- Daya memegang air tinggi
- Saiz kumin < 0.002 mm
- Rongga udara sangat kecil

Apakah jenis tanah tersebut?

- A. Tanah liat
- B. Tanah pasir
- C. Tanah loam
- D. Tanah kelodak

14.

- Kehilangan nutrien mudah berlaku
- Air cepat kering
- Mudah hakisan

Apakah jenis tanah tersebut?

A. Tanah liat

B. Tanah loam

C. Tanah pasir

D. Tanah organik

15. Mengapakah tanah pasir cepat kering selepas disiram air?

A. Rongga udara sangat kecil

B. Daya memegang air tinggi

C. Rongga udara besar menyebabkan air mudah mengalir keluar

D. Kandungan nutrien tinggi

Konsep "**Complete the Soil Profile**" (**Lengkapkan Profil Tanah**) yang anda cadangkan ini adalah satu idea gamifikasi yang sangat bijak! Ia menggabungkan ujian kognitif (menjawab soalan pelbagai aras) dengan ganjaran visual yang bermakna.

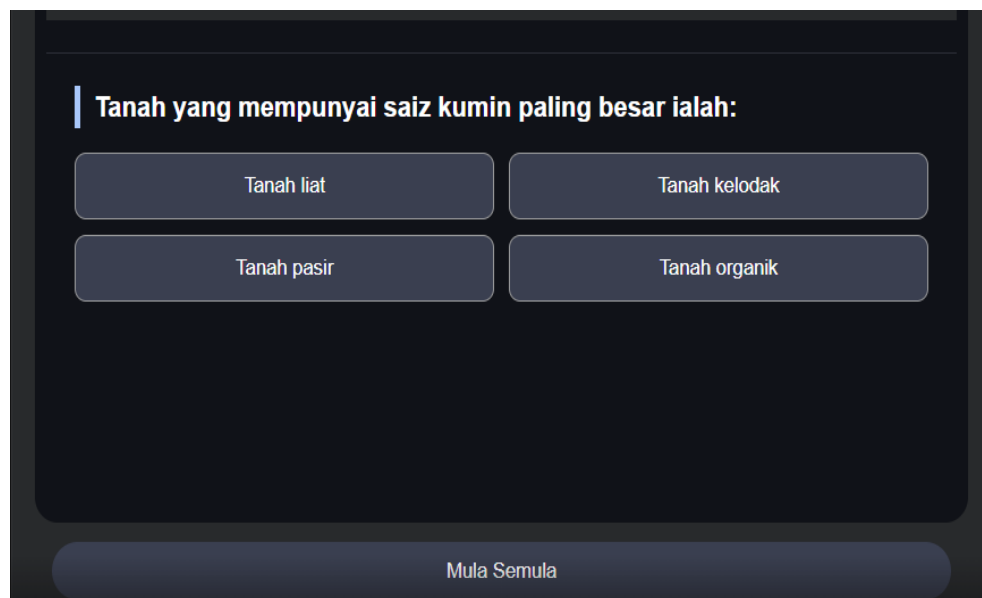
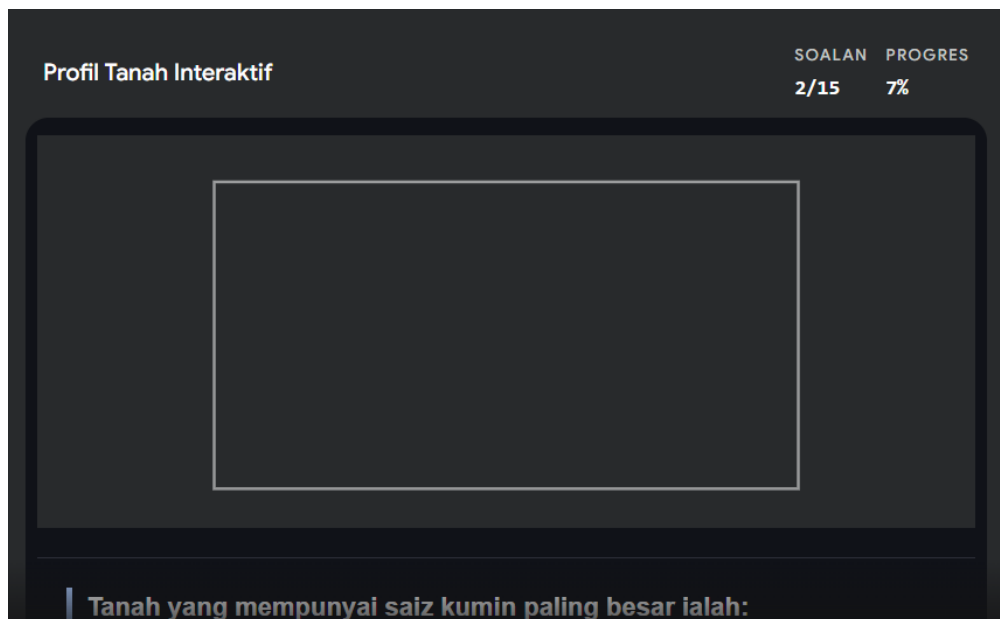
Daripada sekadar mengumpul markah, pelajar akan merasa seperti mereka sedang membina struktur bumi dari asas hingga ke permukaan yang subur.

Bagaimana Konsep Ini Berfungsi?

- **Penceritaan Visual:** Permainan bermula dengan paparan keratan rentas bumi yang kosong.
- **Progresi Lapisan:** Terdapat 15 soalan. Bagi setiap 3 soalan yang dijawab dengan betul, satu lapisan profil tanah akan terbentuk secara berperingkat dari bawah ke atas:
 - **Tahap 1 (Soalan 1-3):** Pembentukan Batuan Induk (Bedrock).
 - **Tahap 2 (Soalan 4-6):** Pembentukan Lapisan Tanah Bawah (Subsoil).
 - **Tahap 3 (Soalan 7-9):** Pembentukan Lapisan Tanah Atas (Topsoil / Loam).
 - **Tahap 4 (Soalan 10-12):** Lapisan Organik (Humus) terbentuk di permukaan.

- **Tahap 5 (Soalan 13-15):** Tanaman yang subur mula tumbuh dan akar menjalar ke dalam tanah.
- **Mekanik Ulangan:** Pelajar mesti menjawab dengan betul untuk meneruskan. Jika salah, mereka diberi peluang untuk mencuba lagi supaya proses pembelajaran (Mastery Learning) berlaku.

GAME REFFERENCES





GAMBAR